



Trabajo autónomo · Semana 3

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Transformaciones, vectores y muestras i.i.d.

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Propósito y forma de trabajo

Esta lista prolonga las dos sesiones teóricas de la semana. No introduce familias nuevas por catálogo: cada ejercicio usa una definición o una propiedad reunida antes en las fichas de trabajo. La sesión práctica se destina a la PC1; esta lista es para estudiar después de ambas sesiones.

Sugerencia de trabajo. Antes de cada cálculo, construya la ley de la variable o del vector que va a usar y determine el soporte de esa ley. En transformaciones, traduzca primero el evento; en vectores, determine primero el soporte de la ley conjunta; en muestras, indique dónde se usa independencia y dónde basta que las variables tengan la misma ley.

Ficha A. Transformaciones de una variable

Si $Y = g(X)$, su ley se define por

$$\mu_Y(B) := \mathbb{P}(Y \in B) = \mathbb{P}(X \in g^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

El soporte que usaremos es el de esta medida:

$$\text{supp}(\mu_Y) := \{y \in \mathbb{R} : \mu_Y(U) > 0 \text{ para todo abierto } U \ni y\}.$$

No es el dominio de Y ni su imagen puntual. Si μ_Y tiene densidad f_Y , la condición equivale a $\int_U f_Y(t) dt > 0$ para todo abierto $U \ni y$; solo con regularidad adicional, por ejemplo una versión continua de f_Y , coincide con $\overline{\{y : f_Y(y) > 0\}}$.

Por ello, la ley, su soporte y los eventos de la forma $\{Y \leq y\}$ se determinan antes de buscar una densidad. Si g es estrictamente creciente y continua,

$$F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)).$$

Si X tiene densidad y g es una biyección de clase C^1 con derivada no nula, entonces

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |(g^{-1})'(y)|.$$

Si g tiene varias ramas inversas $x_j(y)$, las contribuciones se suman:

$$f_Y(y) = \sum_j \frac{f_X(x_j(y))}{|g'(x_j(y))|}.$$

Usaremos las siguientes definiciones. $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ si $f_U(u) = \mathbf{1}_{(0,1)}(u)$. Para $\lambda > 0$, $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ si

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t), \quad F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

La normal estándar $Z \sim N(0, 1)$ tiene densidad

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad z \in \mathbb{R},$$

y función de distribución $\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt$. La densidad ϕ es par y $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Ficha B. Vectores y covarianza

Si (X, Y) tiene densidad conjunta $f_{X,Y}$, las marginales son

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

Las variables son independientes cuando, en este contexto de densidades, $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ casi en todas partes.

Para un vector W con segundo momento finito, su media y matriz de covarianza son

$$m = \mathbb{E}W, \quad \Sigma = \text{Cov}(W) = \mathbb{E}[(W - m)(W - m)^T].$$

Si A es una matriz constante y b un vector constante, entonces

$$\mathbb{E}(AW + b) = A\mathbb{E}W + b, \quad \text{Cov}(AW + b) = A\Sigma A^T.$$

Ficha C. Muestras i.i.d. y varianza muestral

Una muestra $X_1, \dots, X_n$ es *i.i.d.* si las variables son independientes e idénticamente distribuidas. Si tienen media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$, entonces

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \mathbb{E}\bar{X}_n = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Para $n \geq 2$ definimos

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

La identidad algebraica central, válida para cualesquiera números $x_1, \dots, x_n$ y toda constante a , es

$$\sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - a)^2.$$

Finalmente, si $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$, entonces $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$, $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$, $\mathbb{E}X_i = p$ y $\text{Var}(X_i) = p(1 - p)$. Chebyshev afirma que, para toda variable de varianza finita,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2} \quad (\varepsilon > 0).$$

Ejercicios específicos sobre soporte

En cada ejercicio, construya primero la ley μ_X y aplique la definición por entornos abiertos. No sustituya esta definición por una inspección de la imagen puntual ni por el conjunto de positividad de una densidad.

S1. Los extremos también pertenecen al soporte

Sea $U \sim \text{Unif}(0, 1)$.

- a) Escriba $\mu_U(B)$ como una integral para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
- b) Demuestre directamente que todo entorno abierto de 0 y todo entorno abierto de 1 tienen medida μ_U positiva.
- c) Demuestre que cada $x \notin [0, 1]$ posee un entorno abierto de medida cero y concluya que $\text{supp}(\mu_U) = [0, 1]$.

S2. Un cero de la densidad puede pertenecer al soporte

Considere la medida cuya densidad es

$$f(x) = \frac{3}{2}x^2 \mathbf{1}_{[-1, 1]}(x).$$

- a) Verifique que f integra uno y, por tanto, define una medida de probabilidad μ .
- b) Pruebe con la definición por entornos que $\text{supp}(\mu) = [-1, 1]$.
- c) Explique por qué 0 pertenece al soporte aunque $f(0) = 0$.

S3. El soporte no depende de la versión de la densidad

Defina

$$f(x) = \mathbf{1}_{(0, 1)}(x), \quad \tilde{f}(x) = f(x) + \mathbf{1}_{\{2\}}(x).$$

- a) Demuestre que f y $\tilde{f}$ son densidades de la misma medida de probabilidad μ .
- b) Determine $\text{supp}(\mu)$ mediante entornos abiertos.
- c) Compare $\overline{\{f > 0\}}$ y $\overline{\{\tilde{f} > 0\}}$. Identifique exactamente por qué no puede usarse el segundo conjunto para definir el soporte.

S4. La imagen puntual puede cambiar y la ley no

Tome $\Omega = [0, 1]$ con probabilidad de Lebesgue y defina

$$X(\omega) = \omega, \quad \tilde{X}(\omega) = \begin{cases} 2, & \omega = 0, \\ \omega, & \omega \neq 0. \end{cases}$$

- Calcule las imágenes puntuales $X(\Omega)$ y $\tilde{X}(\Omega)$.
- Demuestre que $X = \tilde{X}$ casi seguramente y que $\mu_X = \mu_{\tilde{X}}$.
- Determine el soporte común y explique por qué el punto 2 no pertenece a él.

S5. Un punto del soporte que no es átomo

Sea N una variable con valores en $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ y

$$\mathbb{P}(N = n) = 2^{-n}, \quad n \geq 1,$$

y defina $X = 1/N$.

- Construya μ_X y calcule $\mu_X(\{1/n\})$ para cada $n \geq 1$.
- Pruebe que todo entorno abierto de 0 tiene medida positiva, aunque $\mu_X(\{0\}) = 0$.
- Demuestre que

$$\text{supp}(\mu_X) = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}.$$

¿Qué enseña este ejemplo sobre la diferencia entre pertenecer al soporte y ser un átomo?

Ejercicios

1. De uniforme a exponencial

Sea $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ y $Y = -\log U$.

- Construya la ley μ_Y mediante preimágenes, determine $\text{supp}(\mu_Y)$ usando la definición por entornos abiertos y traduzca, para $y \geq 0$, el evento $\{Y \leq y\}$ en un evento que solo involucre a U .
- Halle F_Y y f_Y . Identifique la ley de Y usando la definición de la ficha A.
- Calcule $\mathbb{P}(Y > 2)$ de dos maneras: desde U y desde la ley obtenida.

2. Una transformación creciente

Sea $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, $\alpha > 0$ y $V = U^{1/\alpha}$.

- Construya la ley μ_V , determine $\text{supp}(\mu_V)$ y halle su función de distribución y una densidad.
- Verifique que la densidad obtenida integra uno.
- Para $\alpha = 2$, calcule $\mathbb{P}(1/4 < V \leq 3/4)$, primero mediante la densidad y luego mediante la función de distribución.

3. Dos ramas de una transformación

Sea $Z \sim N(0, 1)$ y $Q = Z^2$.

- Construya la ley μ_Q , determine $\text{supp}(\mu_Q)$ y obtenga $F_Q(q)$ para $q \geq 0$ a partir del evento $\{Z^2 \leq q\}$.
- Deduzca una densidad de Q derivando la función de distribución.
- Obtenga la misma densidad mediante la fórmula de ramas e identifique explícitamente las dos preimágenes de un punto $q > 0$.

4. Una densidad conjunta con soporte triangular

Sea (X, Y) un vector con densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = 2\mathbf{1}_{\{0 < x < y < 1\}}.$$

- Compruebe que esta función integra uno.
- Halle f_X y f_Y , indicando los límites de integración que impone el soporte.

- c) Decida si X e Y son independientes y justifique la respuesta con la definición de la ficha B.

5. Media y covarianza bajo una transformación lineal

Sea $W = (X, Y)^T$ con

$$\mathbb{E}W = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{Cov}(W) = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Defina $Z = (X + Y, X - Y)^T = AW$, donde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Calcule $\mathbb{E}Z$ y $\text{Cov}(Z)$ usando las fórmulas de la ficha B. Interprete la entrada fuera de la diagonal de $\text{Cov}(Z)$ como una covarianza.

6. Proporciones de una muestra Bernoulli

Sean $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con ley Bernoulli(p) y $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

- Explique qué cantidad registra $\bar{X}_n$ y calcule su esperanza y varianza.
- Use Chebyshev para demostrar que

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

- Con $n = 100$, $p = 0.4$ y $\varepsilon = 0.1$, dé la cota numérica. Indique por qué es una cota y no una probabilidad exacta.

7. De la identidad algebraica a la insesgadez

- Para cualesquiera valores $x_1, \dots, x_n$ y constante a , demuestre la identidad de la ficha C expandiendo el cuadrado y usando $\sum_i (x_i - \bar{x}) = 0$.
- Suponga ahora que $X_1, \dots, X_n$ son i.i.d., con media μ y varianza $\sigma^2 < \infty$. Tome $a = \mu$, aplique esperanza a la identidad y deduzca que $\mathbb{E}(S_n^2) = \sigma^2$.
- Señale con precisión qué parte de la demostración es puramente algebraica, dónde se usa que las variables tienen la misma ley y dónde se usa independencia.

Cierre

Las respuestas deben conservar las hipótesis: las fórmulas de transformación requieren soporte e inversas; las marginales requieren la densidad conjunta; las identidades de muestra requieren segundo momento y, para su forma simple, independencia e igualdad de distribución.